부모용 진행 안내 · 일이 일어날 가능성

초5 수학 · 자료 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-CHANCE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 흰 돌·검은 돌 각 5개(없으면 크기가 같고 색만 다른 단추), 불투명한 컵이나 봉투, 동전 1개, 주사위 1개(없으면 1~6을 쓴 카드), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 상자 속 바둑돌·동전·주사위처럼 몇 가지 중 몇 가지인지 알 수 있는 일에서, 일이 일어날 가능성을 ‘불가능하다, ~아닐 것 같다, 반반이다, ~일 것 같다, 확실하다’로 나타내고 까닭을 말한다.
확인 상자 그림의 말 짝짓기(S03), 생활 속 일(S04), 오개념 비교(S05), 혼자 해 보기 ④(S09), 활동지 1
성공 기준 ‘모두 몇 개 중 몇 개’를 근거로 다섯 가지 말 중 알맞은 것을 고르고, ~일 것 같다와 확실하다를 구별한다.

목표 B 불가능한 일은 0, 반반인 일은 2분의 1, 확실한 일은 1로 나타내고, 0부터 1까지의 수직선에서 위치를 찾는다.
확인 회전판(S07), 동전 오개념(S08), 혼자 해 보기 ①~③(S09), 수직선 위치(S11), 활동지 2·3·5
성공 기준 가능성을 0, 2분의 1, 1로 바르게 나타내고, 앞의 결과와 상관없이 동전의 가능성은 2분의 1이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평균
- 분수의 뜻

S02에서 흔들리면 S13(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평균, 분수의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
가능성이 크면(~일 것 같다) 반드시 일어난다(확실하다)고 생각한다.	흰 돌 3개, 검은 돌 1개 상자에서 여러 번 꺼내 검은 돌도 나올 수 있음을 보인다(S05).

앞에서 나온 결과가 다음 결과의 가능성을 바꾼다고 생각한다(그림 면이 연달아 나왔으니 다음은 숫자 면).	동전은 앞의 결과를 기억하지 못하며 매번 반반임을 직접 던져 확인한다(S08, 활동지 4).
모든 가능성을 수로 나타내려 하거나, 조각 수를 그대로 분수로 쓴다(색칠하지 않은 4조각 회전판을 4분의 1).	초5에서는 0, 2분의 1, 1만 수로 나타내고, 색칠한 조각의 수를 다시 세게 한다(S07, S09).

오늘 다루지 않는 것 일이 일어날 가능성을 다섯 가지 말과 수 0, 2분의 1, 1로 나타내는 것까지 다룬다(초5 범위). '~아닐 것 같다', '~일 것 같다'는 말로만 나타내고 4분의 1, 6분의 1 같은 다른 분수나 백분율로 나타내지 않는다. 꺼낸 바둑돌은 항상 다시 넣는다고 약속하며, 실험 횟수로 가능성을 구하는 것(경험적 확률)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(반 = 2분의 1)	약 3분	—
S03	가능성을 말로 나타내기(5단계)	약 5분	A
S04	안내받는 연습(생활 속 일의 가능성을 말로)	약 4분	A
S05	오개념 비교(~일 것 같다와 확실하다)	약 3분	A
S06	가능성을 수(0, 1/2, 1)로 나타내기	약 4분	B
S07	안내받는 연습(회전판의 가능성을 말과 수로)	약 3분	B
S08	오개념 비교(앞의 결과가 다음 가능성을 바꾼다)	약 3분	B
S09	혼자 해결	약 5분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(가능성을 수직선에 나타내기)	약 3분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S13	선수 학습 보충(반 = 2분의 1)	약 5분	—

장별 안내



S01 일이 일어날 가능성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, '꼭 일어나는 일'과 '일어날 수도 있는 일'이 다르다는 것을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "반을 색칠한 회전판을 돌리면 화살이 색칠한 곳에 멈출까?"
- "꼭 멈춘다고 할 수 있어? 절대 안 멈춘다고 할 수 있어? 어떻게 말하면 좋을까?"

예상 답

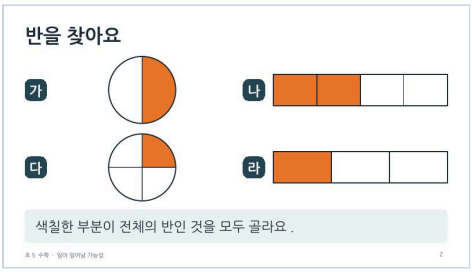
- "멈출 수도 있고 안 멈출 수도 있어요."
- "반반이에요."

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 말로 나타내는 방법을 배웁니다.

주의

- 회전판이 없으면 동전 던지기로 같은 질문을 해도 됩니다(그림 면이 나올까?).
- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 오늘 할 일을 한 번 말하게 합니다.



S02 반을 찾아요 · 선수 학습 확인(반 = 2분의 1) · 약 3분

오늘은 '반반이다'를 2분의 1로 나타냅니다. 전체의 반이 2분의 1이라는 것을 알고 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "색칠한 부분이 전체의 반인 것을 모두 골라 볼래? 분수로 말하면 얼마야?"

정답

- 가, 나
- 가: 2분의 1, 나: 4분의 2(= 2분의 1)
- 다는 4분의 1, 라는 3분의 1이라서 반이 아닙니다.

막히면

- 색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분의 크기가 같은지 손으로 가려 비교하게 합니다.
- 두 개 이상 틀리면 S13(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 '분수의 뜻'을 먼저 다시 합니다.

주의

- 계획상 바로 앞 차시는 '평균'이지만, 이 차시에 꼭 필요한 선수 학습은 '반 = 2분의 1'입니다.
- 나를 '4분의 2라서 반이 아니다'라고 하면 칸 수가 아니라 색칠한 양을 보게 합니다.



S03 **가능성을 말로 나타내요** · 가능성을 말로 나타내기(5단계) · 약 5분

흰 돌의 수에 따라 흰 돌이 나올 가능성을 '불가능하다, ~아닐 것 같다, 반반이다, ~일 것 같다, 확실하다'로 나타낸다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "상자 안을 보지 않고 1개를 꺼낼 거야. 첫째 상자에서 흰 돌이 나올까? 흰 돌이 하나도 없으면 '불가능하다'고 해."
- "다섯째 상자는 모두 흰 돌이야. 꼭 흰 돌이 나오지? 이럴 때 '확실하다'고 해."
- "셋째 상자는 흰 돌과 검은 돌이 2개씩이야. 어느 쪽이 나올 가능성이 더 클까? 똑같으면 '반반이다'라고 해."
- "둘째, 넷째 상자는 어떻게 말할 수 있을까?"

예상 답

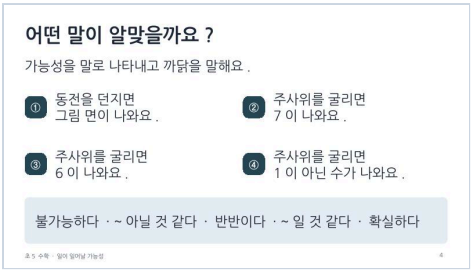
- "둘째는 검은 돌이 더 많아서 흰 돌이 안 나올 것 같아요."
- "넷째는 흰 돌이 더 많아서 나올 것 같아요."

막히면

- 실제로 해 봅니다: 컵이나 봉투에 흰 돌 3개, 검은 돌 1개를 넣고 보지 않고 꺼내기를 여러 번 합니다. 흰 돌이 자주 나오지만 검은 돌도 가끔 나오는 것을 봅니다.

주의

- 바둑돌이 없으면 같은 크기의 색이 다른 단추나 종이 조각을 씁니다. 손으로 만져 구별되지 않아야 합니다.
- '~일 것 같다'는 '확실하다'가 아닙니다. 일어날 가능성이 크지만 일어나지 않을 수도 있습니다(S05에서 다룹니다).



S04 어떤 말이 알맞을까요? · 안내받는 연습(생활 속 일의 가능성을 말로) · 약 4분

도움을 받으며 생활 속 일의 가능성을 다섯 가지 말 중 하나로 나타내고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전에는 면이 몇 개야? 그중 그림 면은 몇 개야?”
- “주사위에는 어떤 수들이 있어? 7이 있어?”
- “주사위에서 6은 여섯 개 중 몇 개야? 1이 아닌 수는 몇 개야?”

정답

- ① 반반이다 (그림 면과 숫자 면, 두 면 중 하나)
- ② 불가능하다 (주사위에는 1부터 6까지만 있음)
- ③ ~아닐 것 같다 (6개의 수 중 1개뿐)
- ④ ~일 것 같다 (6개의 수 중 2, 3, 4, 5, 6의 5개)

막히면

- 주사위를 직접 보여 주고 여섯 면을 세어 보게 합니다. 동전도 직접 앞뒤를 확인합니다.
- ③·④가 어려우면 바둑돌로 바꿉니다: 6개 중 원하는 것이 1개면 ‘~아닐 것 같다’, 5개면 ‘~일 것 같다’.

주의

- 까닭을 들어 말하는 것이 중요합니다. ‘그냥요’라고 하면 “몇 개 중에 몇 개야?”라고 다시 묻습니다.
- 준비물: 동전 1개, 주사위 1개(없으면 종이에 1~6을 쓴 카드 6장).



S05 흰 돌이 꼭 나올까요? · 오개념 비교(~일 것 같다와 확실하다) · 약 3분

가능성이 크다(~일 것 같다)와 반드시 일어난다(확실하다)를 구별합니다 (M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 확실하다고 했고, 곰은 ~일 것 같다고 했어. 검은 돌이 나올 수는 없을까?”
- “실제로 꺼내 볼까? 다섯 번 꺼내서 나온 색을 적어 보자. 꺼낸 돌은 다시 넣어.”

예상 답

- “곰이 맞아요. 검은 돌도 1개 있어서 나올 수 있어요.”

정답

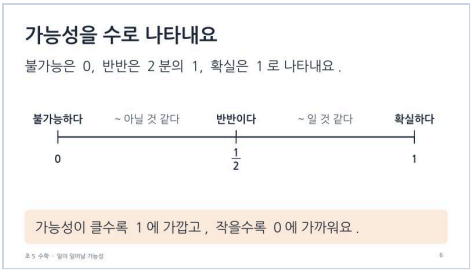
- 곰이 맞습니다. 흰 돌이 나올 가능성은 ‘~일 것 같다’입니다.
- ‘확실하다’는 흰 돌만 들어 있어서 다른 색이 나올 수 없을 때입니다.

막히면

- 컵에 흰 돌 3개, 검은 돌 1개를 넣고 여러 번 꺼내 봅니다. 검은 돌이 한 번이라도 나오면 ‘꼭 흰 돌’이 아니라는 것을 보여 줍니다.

주의

- 몇 번 꺼내서 흰 돌만 나와도 ‘확실하다’가 되는 것은 아닙니다. 가능성은 상자 안의 돌로 정해집니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S06부터 이어서 해도 됩니다.



S06 가능성을 수로 나타내요 · 가능성을 수(0, 1/2, 1)로 나타내기 · 약 4분

가능성을 수로 나타낼 때 불가능하다는 0, 반반이다는 2분의 1, 확실하다는 1로 나타낸다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “가능성을 수로도 나타낼 수 있어. 절대 일어나지 않는 일은 0이야. 꼭 일어나는 일은 1이야.”
- “반반인 일은 0과 1의 한가운데 수야. 몇일까?”
- “S03의 첫째 상자, 셋째 상자, 다섯째 상자에서 흰 돌이 나올 가능성을 수로 말해 볼래?”

예상 답

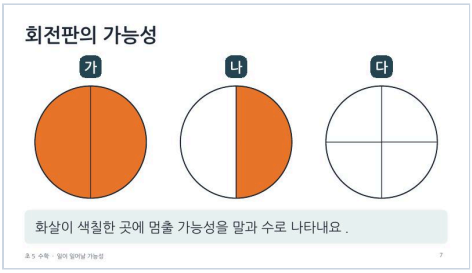
- “반반은 2분의 1이에요.”
- “첫째는 0, 셋째는 2분의 1, 다섯째는 1이에요.”

막히면

- 종이 띠를 반으로 접어 0과 1의 한가운데를 찾게 합니다. S13(보충)의 띠 그림을 보여 줘도 됩니다.

주의

- 5학년에서는 가능성을 0, 2분의 1, 1로만 나타냅니다. ‘~아닐 것 같다’는 0과 2분의 1 사이, ‘~일 것 같다’는 2분의 1과 1 사이로 말로만 나타냅니다.
- 가능성은 0보다 작거나 1보다 클 수 없습니다.



S07 회전판의 가능성 · 안내받는 연습(회전판의 가능성을 말과 수로) · 약 3분

도움을 받으며 회전판의 가능성을 말과 수(0, 2분의 1, 1)로 함께 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 전체가 색칠되어 있어. 화살이 색칠한 곳에 멈추는 것은 어떤 가능성이야? 수로는?”
- “나는 반만 색칠했어. 다는 색칠한 곳이 있어?”

정답

- 가: 확실하다, 1
- 나: 반반이다, 2분의 1
- 다: 불가능하다, 0

막히면

- S06의 수직선을 다시 보여 주고 말과 수를 짝지어 읽게 합니다.

주의

- 다를 ‘4조각이니까 4분의 1’이라고 하면 색칠한 조각이 몇 개인지 다시 세게 합니다(색칠한 조각 0개).



S08 이번에는 숫자 면일까요? · 오개념 비교(앞의 결과가 다음 가능성을 바꾼다) · 약 3분

앞에서 나온 결과가 다음 결과의 가능성을 바꾼다고 생각하는 오개념(M2)을 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전이 앞에서 무엇이 나왔는지 기억할까? 다음에 던질 때 동전의 면은 몇 개이고, 그중 숫자 면은 몇 개야?”
- “직접 던져 볼까? 그림 면이 연달아 나온 뒤에도 그림 면이 또 나올 수 있는지 보자.”

예상 답

- “곰이 맞아요. 동전은 그대로라서 매번 반반이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 숫자 면이 나올 가능성은 매번 반반이고 수로는 2분의 1입니다.
- 토끼는 앞의 결과가 다음 결과를 바꾼다고 생각했습니다. 동전은 앞의 결과를 기억하지 못합니다.

막히면

- 동전을 10번쯤 던져 결과를 적어 봅니다. 같은 면이 연달아 나오는 일이 흔하다는 것을 직접 봅니다.

주의

- 바둑돌을 꺼낸 뒤 다시 넣지 않으면 상자 안이 바뀌어 가능성도 바뀝니다. 오늘은 꺼낸 돌을 항상 다시 넣는다고 약속합니다.



S09 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 가능성을 말과 수로 나타내고 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답과 함께 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 반반이다, 2분의 1
- ② 불가능하다, 0 (주사위에는 0이 없음)
- ③ 확실하다, 1
- ④ ~아닐 것 같다 (흰 돌이 검은 돌보다 훨씬 적음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모두 몇 개 중에 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④를 수로 나타내려고 하면 “5학년에서는 0, 2분의 1, 1만 수로 나타내. ④는 0과 2분의 1 사이에 있어.”라고 말해 줍니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 바둑돌로 직접 해 보자.”

정답

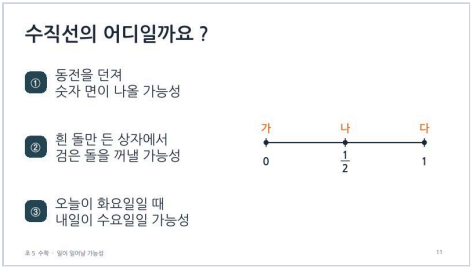
- ① 반반이다, 2분의 1 ② 불가능하다, 0 ③ 확실하다, 1 ④ ~아닐 것 같다

막히면

- ④를 ‘불가능하다’라고 했다면 흰 돌이 1개라도 있으면 나올 수 있다는 것을 꺼내 보며 확인합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S11 **수직선의 어디일까요?** · 마무리 확인(가능성을 수직선에 나타내기) · 약 3분

처음 보는 일에서 가능성을 판단해 수직선의 0, 2분의 1, 1 중 알맞은 곳을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②, ③은 수직선의 가, 나, 다 중 어디일까? 말로는 어떻게 나타낼 수 있어?”

정답

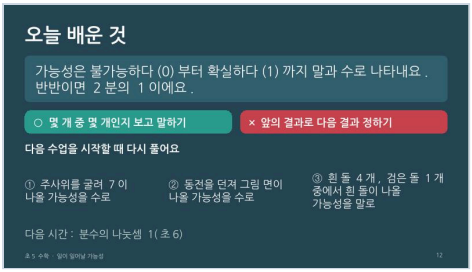
- ① 나 (반반이다, 2분의 1)
- ② 가 (불가능하다, 0)
- ③ 다 (확실하다, 1)

막히면

- 먼저 말(불가능하다·반반이다·확실하다)로 말하게 한 뒤 수직선의 수와 짝짓게 합니다.

주의

- 기호와 까닭을 모두 말하면 확인 완료입니다. 기호만 맞히면 ‘이유 설명 필요’로 기록합니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가능성을 말로 나타내는 다섯 가지 말을 순서대로 말해 볼래? 수로는 어떻게 나타냈지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “불가능하다, ~아닐 것 같다, 반반이다, ~일 것 같다, 확실하다예요. 0, 2분의 1, 1이에요.”

정답

- ① 0
- ② 2분의 1
- ③ ~일 것 같다

막히면

- S06의 수직선을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 초5 수학 계획이 끝납니다. 다음 차시는 초6 ‘분수의 나눗셈 1’입니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S13 **보충: 반은 2분의 1** · 선수 학습 보충(반 = 2분의 1) · 약 5분

S02에서 ‘반 = 2분의 1’이 흔들리면, 오늘 내용 전에 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠를 똑같이 둘로 나누어 하나를 색칠하면 전체의 얼마야?”
- “아래 띠는 4칸 중 2칸이야. 색칠한 끝이 점선에서 만나지? 두 띠의 색칠한 양은 어때?”

정답

- 위 띠: 2분의 1, 아래 띠: 4분의 2. 둘 다 전체의 반입니다.

막히면

- 종이 띠를 반으로 접어 한쪽을 색칠하고, 다시 반으로 접어 4칸이 된 것을 세어 봅니다.

주의

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 초5 ‘평균’이지만, 여기서 보충하는 것은 반(2분의 1)의 뜻입니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘분수의 뜻’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가: 확실하다 / 나: ~아닐 것 같다 / 다: ~일 것 같다

2	① 2분의 1 ② 0 ③ 1
3	① 2분의 1 위, ② 0 위, ③ 1 위
4	× / 동전은 던질 때마다 그림 면과 숫자 면이 나올 가능성이 반반(2분의 1)이다. '꼭' 나온다고 할 수 없다.
5	흰 돌 3개, 검은 돌 3개
6	① 0 ② 2분의 1 ③ ~일 것 같다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 가·나 모두 □ 하나만 □ 보충(S13) 함 □
S09 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 두세 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 기호와 까닭 모두 □ 기호만 □ 아직 □
실수: ~일 것 같다를 확실하다로 말함(M1) □ 앞의 결과로 다음을 정함(M2) □ ~아닐 것 같다를 수로 나타내려 함(M3) □

메모: _____